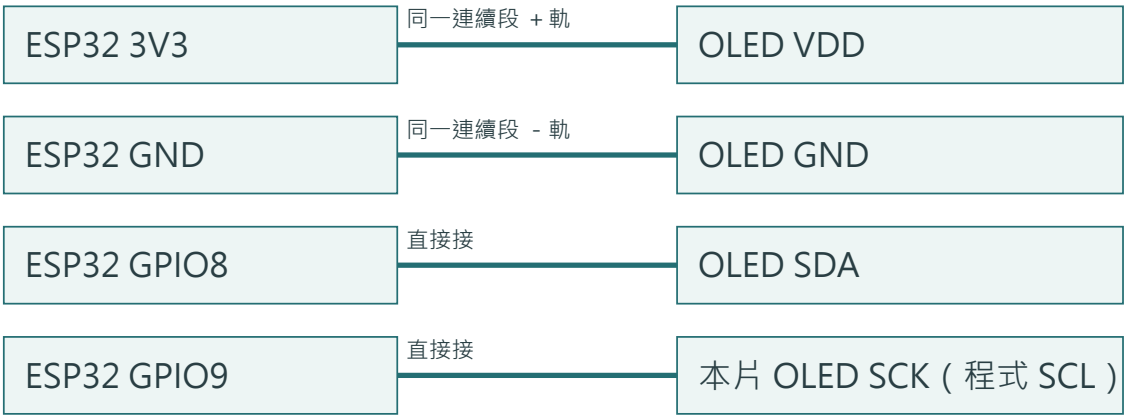
Q1 · 先接 OLED

先做什麼：從空麵包板接起按鈕紙指針。Q1、Q2 用 OLED、兩顆按鈕與舵機；光敏、DHT、RGB 到 Q3、Q4 再接。

> 先拔 USB，舵機外接電源關閉且未接上。使用課堂 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5 / N16R8；OLED 供電及訊號須相容 3.3 V。依實物標字接，不依線色猜功能。

ESP32 放板外。選同一側、同一連續段電源軌：3V3 接 + 、GND 接 - 。軌道只分配電源；兩軌不可相接，中間斷點或另一側不自動相通。

OLED、光敏、DHT、RGB 都放板外，到 ESP32 用母對母線，到軌道用母對公線。排針不可插同一數字列，否則各腳短接。



線表示電氣相接，不是資訊方向；模組腳序依實物標字。

從哪裡接出	接到哪裡
ESP32 3V3、GND	分別接同一段 + 軌、 - 軌
OLED VDD / VCC、GND	分別接 + 軌、 - 軌
OLED SDA，顯示資料	GPIO8
本片 OLED SCK，時脈訊號	GPIO9

I2C 用資料、時脈兩線通訊。本片時脈腳印 SCK，程式稱 SCL；不代表所有 SCK 都等於 SCL。

GPIO 看針旁數字，不是數第幾根；此時不接舵機電源。

Q1 · 操作鈕與 STOP 鈕

操作鈕接 GPIO5，要求選位置或開始作品。STOP 鈕接 GPIO6，要求停止送控制訊號；它不切斷舵機電源，停止後人仍須立即關外接電源。

兩顆四腳按鈕均跨中間槽；孔位以本圖方向為準。



每顆的兩列：放開不通、按下才通。不是四腳都相通。

按鈕	本圖四腳位置	兩條接線
操作鈕	e20、f20、e22、f22	GPIO5 → a20； - 軌 → a22
STOP 鈕	e26、f26、e28、f28	GPIO6 → a26； - 軌 → a28

麵包板 a～e 同一數字五孔相通，f～j 另成一組。本圖按鈕 e20 / f20 本來就相通，e22 / f22 是另一組；兩組按下才通。因此 GPIO5 接 a20、GND 接 a22，不接同組兩腳。

STOP 同理。先斷電核對每顆的兩組接點；本圖是抽測方向，不保證每顆相同。尺寸不同不硬塞孔位。

程式使用 INPUT_PULLUP，也就是 ESP32 內部上拉，讓放開的輸入保持 HIGH；按下接到 GND 成為 LOW，不另加電阻。按住只接受一次，必須放開再按。

STOP 與電源開關放在伸手可及、遠離指針處。STOP 線鬆脫可能無法察覺，電源開關不能省。POWER OFF 提醒人關電，不是自動斷電。

黑畫面、抖動、卡住、發熱或重啟，直接關外接電源；不用手扳指針或拔線測故障。

Q1 · 先看畫面預覽

開 **button_pointer/button_pointer.ino**。四題各有完整檔案，保留同名 Arduino 資料夾；上傳會取代上一題，不從 PDF 拼程式。

1. 程式庫管理員安裝 **U8g2**、**ESP32Servo**；已裝不必重裝。它們提供 OLED 顯示與舵機控制函式。
2. Tools：ESP32S3 Dev Module；Flash Size 16MB；PSRAM OPI PSRAM；USB CDC On Boot Disabled；USB Mode Hardware CDC and JTAG；Upload Mode UART0 / Hardware CDC；Upload Speed 115200。
3. 教師依實物指定 `OLED_CONTROLLER` 為 1306 或 1315。0x3C / 0x3D 通訊位址不能證明控制器型號。
4. `SERVO_SETUP_CONFIRMED=false`、`SAFE_MIN_US=-1`、`SAFE_MAX_US=-1` 保持不變。外接電源關閉，資料線接標 COM 的 USB-C（不是標 USB 那個）；Port 選這片板的埠。
5. Verify 成功後 Upload；放開兩鈕、按 RST，先顯示 PREVIEW:LEFT。每按一次變 CENTER、RIGHT，再回 LEFT；此時不送舵機訊號。

```
BUTTON POINTER
TARGET:CENTER
PRESS: NEXT POSITION
PREVIEW:CENTER

SERVO POWER OFF
```

PREVIEW 是只有畫面，不是實物完成。STOP 會保持停止，需放開兩鈕、RST 重來。

按鈕接線自查：預覽中每按一次前進一格；按 STOP 顯示 REASON:STOP。若開機就停止，或按操作鈕沒有變化，拔 USB、關外接電源，再查兩組接點與孔位。

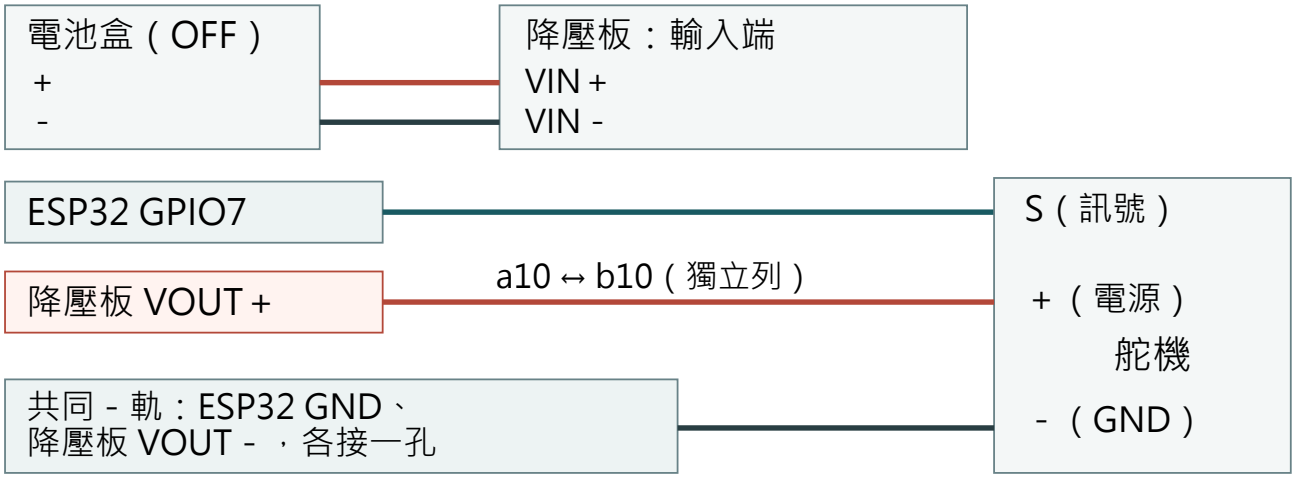
黑畫面或不能上傳：查 COM、資料線、Port、板型；OLED 查 VDD / GND / SDA8 / SCK9 及控制器。Serial Monitor 設 115200 僅供排錯，主要成果看 OLED 與實物。

Q1 · 舵機與外接電源

舵機控制線告訴馬達轉去哪裡；外接電源提供轉動所需電力。先關閉並拔除外接電源、拔 USB。

> 教師先核對 SG90 線序、供電電壓、極性及帶載能力，並標示舵機 S、+、- 與已確認的電源輸出電壓。未確認、未標示就不接。舵機不接 ESP32 3V3 / 5V，只帶輕紙。

本課外接供電是「四槽電池盒 → 降壓板 VIN（輸入）→ VOUT（輸出）→ 舵機」。電池盒不直接接舵機或麵包板。**開 / 關外接電源，就是撥電池盒 ON / OFF 開關；接線與上傳保持 OFF。**



上方是電池到輸入，下方是各接線；VOUT 是同一塊降壓板的輸出端。正極不接 3.3 V + 軌。

功能端	接到哪裡
電池盒 +、-	分別接降壓板 VIN +、VIN -
已標示的舵機 S	GPIO7
降壓板 VOUT +、舵機 +	分別接 a10、b10；c10 ~ e10 留空
降壓板 VOUT -、舵機 -	各接與 ESP32 GND 同一段 - 軌，各用一孔

SG90 母接頭沒有印字，依教師核對後貼的 S、+、- 標籤接，不自行猜線色。S 用公對母線；+、- 用公對公線，公頭插舵機母接頭，另一端接表中位置。

共同 - 軌稱為共地，正極仍分開。改線須拔除 USB 與外接電源。

Q1 · 讓三位置指針動作

教師固定舵機、輕紙與刻度紙，核對安全範圍並標左、中、右。LEFT 對應 SAFE_MIN_US，RIGHT 對應 SAFE_MAX_US，CENTER 為中點；先核對安裝方向。不要求轉滿 180 度，不搬刻度紙湊結果。

在本檔填教師確認的 `SAFE_MIN_US`、`SAFE_MAX_US`，再設 `SERVO_SETUP_CONFIRMED=true`。US 是微秒，表示控制脈衝持續時間；500～2400 數字檢查不是實物安全證明。未有確認值就停在預覽。

外接電源保持關閉，只接 USB，重新 Verify、Upload。準備順序四題相同：

1. 放開兩顆按鈕、RST，外接電源仍關閉。
2. 出現 POWER OFF; PRESS；按操作鈕一次，開始送左邊命令。
3. 看到 **ON OK LEFT**，手離開指針，才由人開外接電源。指針可能直接移到左邊，確保途中無阻擋。
4. 每隔至少 1 秒放開再按：左 → 中 → 右 → 左。按太快會忽略，不排隊補動作。
5. 等至少 1 秒再按住 3 秒，只前進一次。按 STOP，立即關外接電源。

Q1 直接答案：例如中 → 右，只移動一次；繼續按住不再移動。起點、終點填自己的實測，不把示例當實測。

```
BUTTON POINTER
TARGET:CENTER
PRESS: NEXT POSITION
ON OK CENTER

SESSION:24 s
```

TARGET 是指定位置，ON OK 後是最後送出的命令；OLED 沒有量實際位置。SESSION 是 30 秒安全時限的剩餘秒數；步驟 2 準備、出現 ON OK LEFT 就開始倒數，不是開電起算。

共同停止驗證：按 STOP 為 REASON:STOP；另一次準備後等滿 30 秒，為 REASON:TIMEOUT。兩次都立即關電，兩鈕不能重啟或改原因；關電、放開兩鈕、RST 才能重來。

Q2 · 倒數翻牌提醒器

同堂 Q1 不加元件，只換輕紙標示與程式。單獨做 Q2，先完成 p1～4 接線。斷電後左邊標「等待」、右邊標「完成」。

開 **countdown_flag/countdown_flag.ino**。重新填本檔已核對安全行程、舵機確認及 OLED 控制器；上一檔設定不自動帶入。`DURATION_SECONDS=10`，不改 30 秒安全時限。

舵機確認仍為 false 時只顯示 READY / PREVIEW:LEFT，操作鈕不啟動倒數；這不是按鈕故障。

重新上傳，依 p5 步驟 1～3 準備與開電。第一次按鈕是準備，**再按一次才開始倒數**。

操作	正確結果
開電後等待	READY LEFT:10 s；左邊 / 等待
操作鈕按一下	COUNT，倒數 10 秒；按住不反覆切換
剩 1 秒 → 0 秒	1 秒仍等待；0 秒 DONE、右邊 / 完成
完成後按一下	READY、10 秒；回左邊 / 等待
再開始，途中按一下	取消回 READY、10 秒、等待，不是暫停

Q2 直接答案：1 秒等待、0 秒完成；途中取消回 READY、10 秒與等待位置。

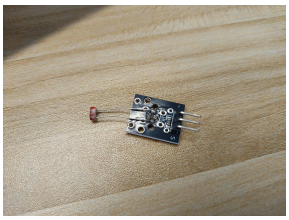
```
COUNTDOWN FLAG
DONE LEFT:0 s
TARGET:DONE
ON OK RIGHT
PRESS: START/CANCEL
SESSION:16 s
```

LEFT:0 s 是剩餘秒數；ON OK RIGHT 是位置命令。SESSION 不因開始 / 取消重算。位置命令至少隔 1 秒；剛翻牌立刻取消，畫面先 READY，指針可能稍後回等待。

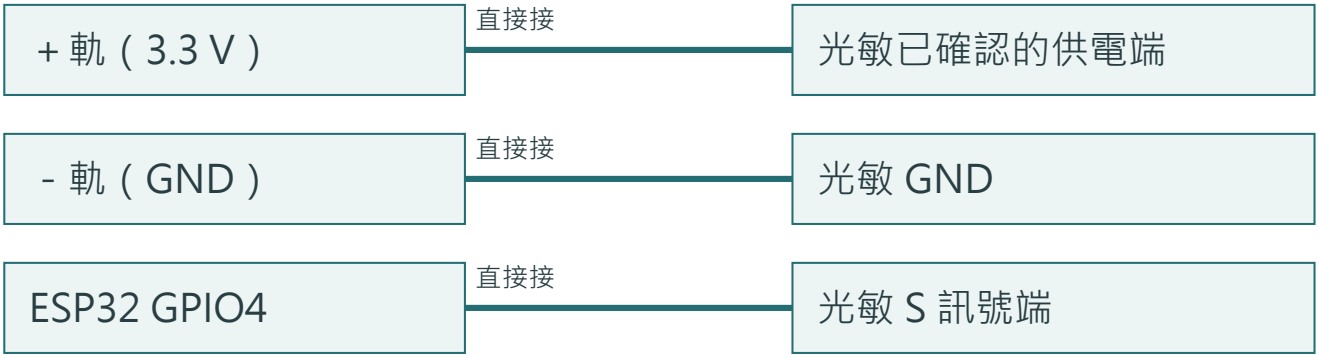
時限到了立即關電，再重來繼續驗證，不延長時限。STOP 是停止並需關電；操作鈕取消倒數只是作品的正常操作。

Q3 · 加入光敏

光敏提供明暗資料，指針不用一直按鈕也能換位置。斷全部電源；同堂保留 Q1，新增三線。單獨做先完成 p1～4 接線。



S 是訊號端、– 是接地端；供電端由教師核對。R1 是電阻編號，不是供電腳名稱。



線表示電氣相接，不是資訊方向；模組腳序依實物標字。

本課已斷電量測的 KY018：中間沒印字的針是供電端，接 + 軌；– 接 - 軌；S 接 GPIO4。其他個體由教師先核對。模組放板外，三腳不插同一導通列。

開 **light_pointer/light_pointer.ino**；核對本檔 OLED，舵機確認先 false、行程 -1。外接電源關閉，只用 USB 上傳。

1. UNCOVER; PRESS：沒遮光，等 RAW 穩定，操作鈕按一下。
2. COVER; PRESS：紙遮住感光部位，等穩定，再按一下。
3. 兩筆不同才完成；不啟用舵機。程式以中點為分界，方向依兩筆決定；等於分界歸明亮。

SAME VALUE: RETRY 表示兩筆相同，重回第一筆。0 / 4095 顯示 RAW END: CHECK LIGHT，先不接受設定。若完全遮光到端點，改部分遮光，讓兩筆都在 1～4094 且差距明顯；跟隨時也用此方式。仍無變化才斷電查供電與 S。兩種波動範圍重疊時，RST 重做。

Q3 · 讓指針自動跟隨

前頁設定完成後，PREVIEW 明亮為 LEFT、較暗為 RIGHT；只看畫面，按鈕不啟動跟隨。填本檔已確認行程、舵機確認 true，外接電源關閉再上傳；上傳 / RST 清除設定，需要再取兩筆。

1. 放開兩鈕、RST，依序取沒遮光、遮光兩筆。
2. POWER OFF; PRESS 時按一次準備；ON OK LEFT 才開外接電源。
3. 再按一次開始跟隨。開始前保持左邊；後續按鈕不選位置，也不延長時限。
4. 遮光、移開各停至少 2 秒，確認右 / 左；STOP、立即關電。

```
LIGHT POINTER
RAW:1100 DARK
TARGET:RIGHT
ON OK RIGHT
TRACKING
SESSION:18 s
```

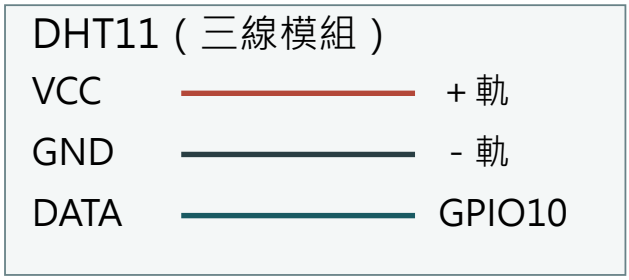
Q3 直接答案：沒遮光左 / 明亮，遮光右 / 較暗；開始跟隨後不需再按鈕。raw 寫本組數字，420 / 1100 只是示例。

RAW 是接腳電壓轉成的整數，不是照度。TARGET 可以先變，ON OK 至少隔 1 秒後跟上；最後看實際指針。

讀值無反應：保持外接電源關閉，查供電、共地、S4 及遮光。啟用後 0 / 4095 會停止，關電、RST 重來；讀值恢復不會自行動作。

Q4 · 加入 DHT 與 RGB

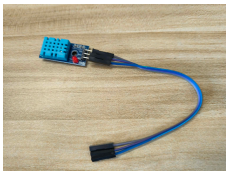
光敏不能量溫濕度，所以加 DHT11；RGB 讓人遠看辨認狀態。斷全部電源，同堂保留 Q3；單獨做先完成 p1～4 及 p7 接線。



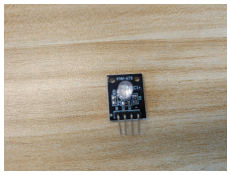


依功能標字接；圖中由上到下的順序不是模組的實際腳序。

模組功能腳	接到哪裡
已確認 3.3 V 相容 DHT11 的 VCC、GND	分別 + 軌、 - 軌
DHT11 DATA，溫濕度資料	GPIO10
RGB R、G、B	分別 GPIO15、GPIO16、GPIO17
RGB –（三色共用負極，共陰）	- 軌



依 DHT 正面印字找腳，不照這段文字的字序當腳序。看不清楚先請教師核對；不套用裸四腳。



依 B、G、R、– 印字接。共陰模組 HIGH 點亮；教師核對板上限流及各色電流。不用裸 RGB 或共陽模組。

開 **environment_pointer/environment_pointer.ino**。安裝 Adafruit 的 DHT sensor library、Adafruit Unified Sensor；仍用 U8g2、ESP32Servo。

核對 OLED、行程與舵機確認。教師確認 DHT 供電 / 上拉後設 `DHT_WIRING_CONFIRMED=true`；確認 RGB 後設 `RGB_WIRING_CONFIRMED=true`。任一仍 false，取完明暗會顯示 CHECK DHT/RGB/LIGHT，不能準備；不能只改旗標跳過核對。

只接 USB 上傳，外接電源關閉。取明暗兩筆、等 T / RH 有數字；約每 2.5 秒讀 DHT。持續 -- 先等約 5 秒，再斷電查 DATA10 / 供電 / 型號。

Q4 · 核對三種環境提示

左、中、右標「正常」「較暗」「警示」。明暗設定完成、DHT 有效後依 Q1 準備，ON OK LEFT 才開電，再按一次跟隨；跟隨前 RGB 關閉。

目前條件	指針 / RGB	OLED 原因
T≤28°C、RH≤65%，明亮	左 / 綠	NORMAL
T≤28°C、RH≤65%，較暗	中 / 藍	DARK
T>28°C、RH≤65%	右 / 紅	TEMP HIGH
T≤28°C、RH>65%	右 / 紅	RH HIGH
T>28°C、RH>65%	右 / 紅	T+RH HIGH

T 是攝氏溫度 °C；RH 是相對濕度 %。先看室內、再遮光，各停至少 2 秒；DHT 要等新讀取。操作鈕不保存、不換色，設定後只用來準備、開始跟隨。

Q4 直接答案：較暗且未超標為中 / 藍 / DARK；超標為右 / 紅及相應原因。兩者同時，超標優先。填自己的讀值、門檻、實際指向，不抄示例。

```
ENV POINTER
T:29.0C RH:62.0%
RAW:1100 TEMP HIGH
ON OK RIGHT
RGB:RED
SESSION:16 s
```

這是教學示例。紅色由程式門檻決定，不是安全標準；RGB、原因描述現在環境，位置命令至少隔 1 秒才更新，指針可能稍後跟上。

STOP、30 秒到、OLED 或感測失效都停止，RGB 關閉。恢復讀值不能重啟；立即關電，再依共同規則重新準備。

Q4 · 室內也能驗證警示

不必加熱或加濕。先記目前 T、RH，再斷全部電源，修改本題練習門檻。

要驗證什麼	設定與應有結果
未超標明亮 / 較暗	TEMP_LIMIT_C、RH_LIMIT_PERCENT 設成明顯高於當下讀值；重新準備後明亮綠 / 左、遮光藍 / 中
只有溫度超標	溫度門檻低於當下溫度、濕度門檻維持以上；TEMP HIGH、紅 / 右
遮光又超標	維持上述溫度門檻再遮光；仍 TEMP HIGH、紅 / 右

這是改門檻測試，不代表環境真的變熱。數字有變化時，依當下讀值核對條件；記本次門檻。驗證後恢復 `TEMP_LIMIT_C=28.0`、`RH_LIMIT_PERCENT=65.0`。

每次上傳 / RST 都重新取明暗、等有效 DHT、準備與開電。改參數先關外接電源，上傳只接 USB；不取消時限、不拔線測故障、不用火、熱水或熱風吹電路。

收納：先關閉並拔除舵機外接電源，再拔 USB。全部斷電後拆下紙指針、模組與杜邦線，留下空麵包板。

舵機訊號與電力

控制脈衝告訴舵機目標位置；GPIO7 傳訊號，不供馬達電力。外接正極 → 舵機內部電路 → 舵機 GND → 外接負極，才是供電回路。

共同 GND 讓訊號有共同電壓基準，不等於把兩個正極相接；正極仍分開。

作品	決定位置的資訊
Q1	按下事件 → 下一個左 / 中 / 右位置
Q2	開始 / 取消及經過時間 → 等待 / 完成
Q3	明暗設定、目前 raw → 明亮 / 較暗
Q4	光線、溫濕度與門檻 → 正常 / 較暗 / 警示，超標優先

箭頭是資訊先後，不是串成一條電流路。OLED 沒回報實際位置，要看固定刻度與指針。

參考程式將已確認脈衝範圍分成三點，不是角度量測；重複到位、供電負載都仍要實物確認。

紙上比較：沒有外接正電源線，馬達供電回路中斷；沒有共同 GND，控制訊號沒有共同基準。只推想，不真的拔線或短接。

編譯與主機測試不等於實物完成。技術參考：ESP32Servo、Espressif I2C、Adafruit DHT。